



藍牙 5.2 BLE 模組

BMC77M001 使用手冊

版本：V1.01 日期：2023-12-11

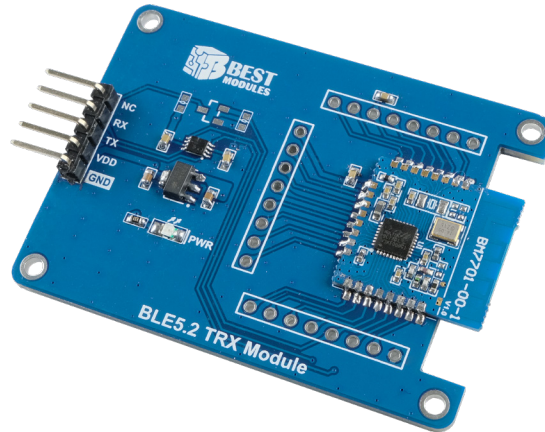
www.bestmodulescorp.com

目錄

簡介	3
特性	3
方塊圖	4
腳位說明	4
技術規格	5
建議工作條件	5
時序規格	5
硬體概述	5
電源	6
LED 指示燈	6
藍牙模組：BM7701-00-1	6
通訊介面	7
應用電路	7
尺寸規格	8

簡介

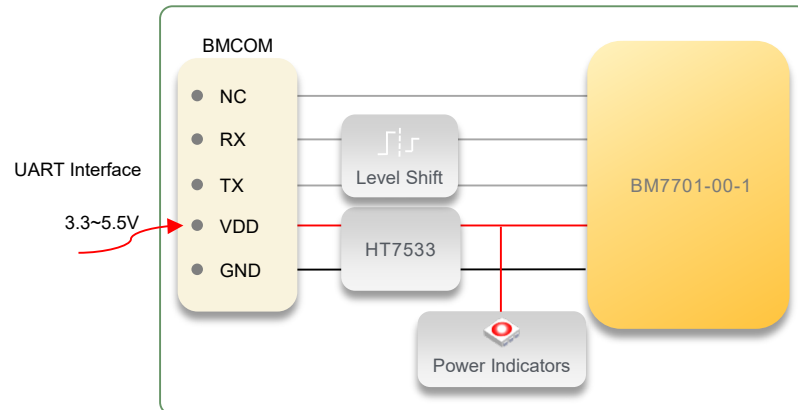
BMC77M001 是由倍創推出的藍牙 5.2 BLE 模組，板載倍創藍牙模組 BM7701-00-1，加上準位轉換及指示燈等開發而成。模組通過藍牙傳輸協議來獲取資料，實現收發指令等功能，是一款藍牙透傳低功耗收發模組。模組可通過 BMCOM 介面，使用 UART 通訊方式，實現藍牙設備進行雙向資料傳輸等功能。可應用於智慧穿戴設備、智慧醫療等領域。



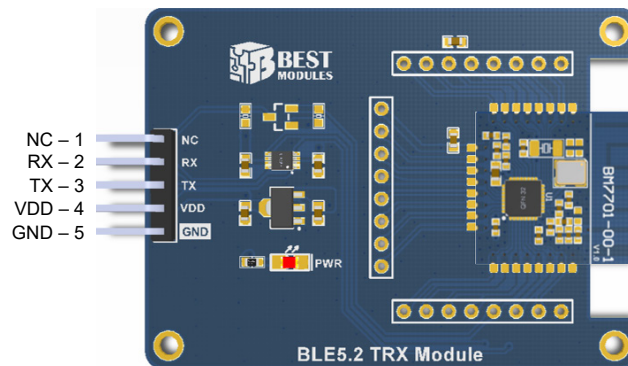
特性

- 工作電壓：3.3V~5.5V
- 工作電流：4.9mA @ 3.3V
- 板載藍牙模組：BM7701-00-1
- 頻率範圍：2402MHz~2480MHz
- 發射功率：-32.5dBm~+3.5dBm @ 1Mbps
- 接收靈敏度：-94dBm @ 1Mbps
- 調變方式：GFSK
- 通訊介面：
 - ◆ BMCOM×1(NC · RX · TX · VDD · GND)
 - ◆ 通訊方式：UART (鮑率：預設 115200bps)
- 提供 Arduino Lib 應用支援
- 模組尺寸：55.7mm×40.7mm×7.5mm

方塊圖



腳位說明



BMCOM 腳位：

腳位	功能	描述
1	NC	—
2	RX	UART 接收資料線
3	TX	UART 發送資料線
4	VDD	正電源
5	GND	負電源，接地

技術規格

建議工作條件

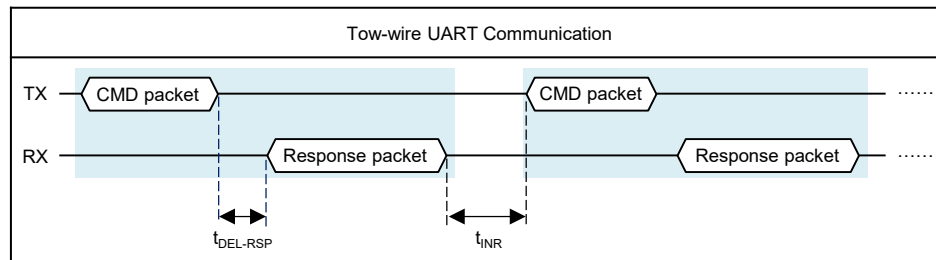
Ta=25°C

符號	參數	條件	最小	典型	最大	單位
V _{DD}	工作電壓	—	3.3	—	5.5	V
I _{DD}	工作電流	@ 3.3V / 連接間隔 100ms	—	4.9	—	mA

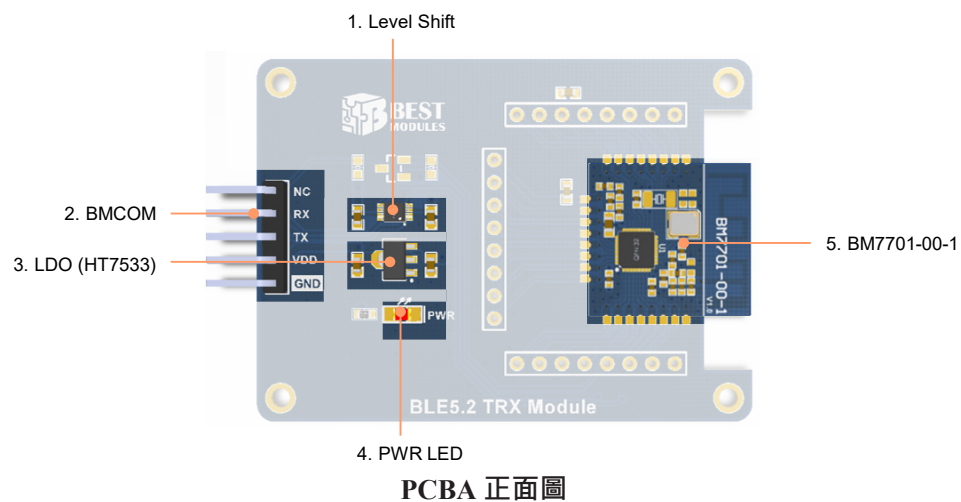
時序規格

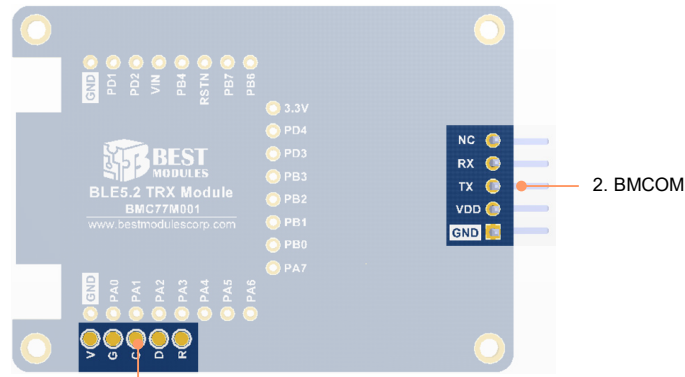
Ta=25°C

符號	參數	條件	最小	典型	最大	單位
t _{DEL-RSP}	應答延時時間	V _{DD} =3.3V	—	1	—	ms
t _{INR}	間隔時間	V _{DD} =3.3V	—	5	—	ms



硬體概述

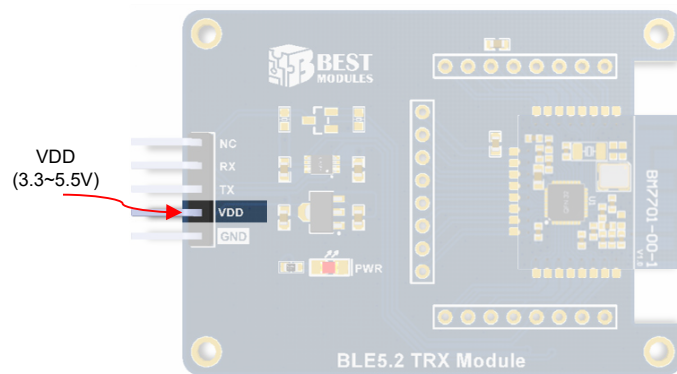




6. Programming Port (Reserved)

PCBA 反面圖

電源



- BMCOM 腳位：通過 VDD 輸入 3.3V~5.5V。

LED 指示燈

- PWR：電源指示燈

藍牙模組：BM7701-00-1

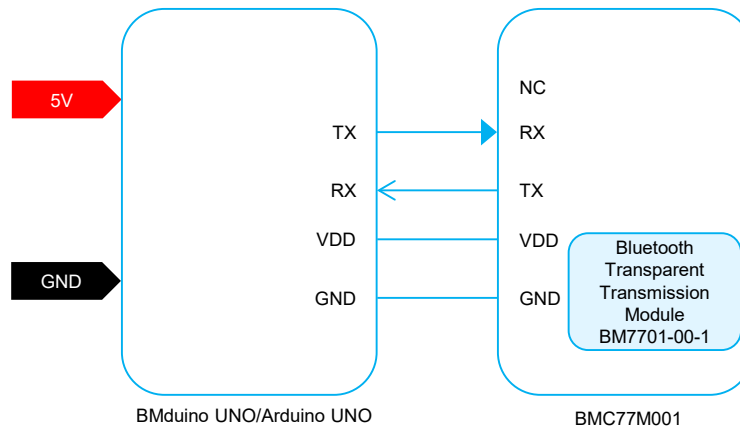
BM7701-00-1 是倍創推出的藍牙模組，採用 IC BC7701 開發而成。

- 藍牙版本：Bluetooth 5.2 BLE
- 調變方式：GFSK
- 頻段：2402MHz~2480MHz
- 最大發射功率：+3.5dBm @ 最大值電源設定
- 最大發射距離：>100m @ +3.5dBm (空曠地)
- 接收靈敏度：-94dbm(1Mbps)/-91dbm(2Mbps)
- 通訊方式：UART
- 已通過 FCC & CE 預測

通訊介面

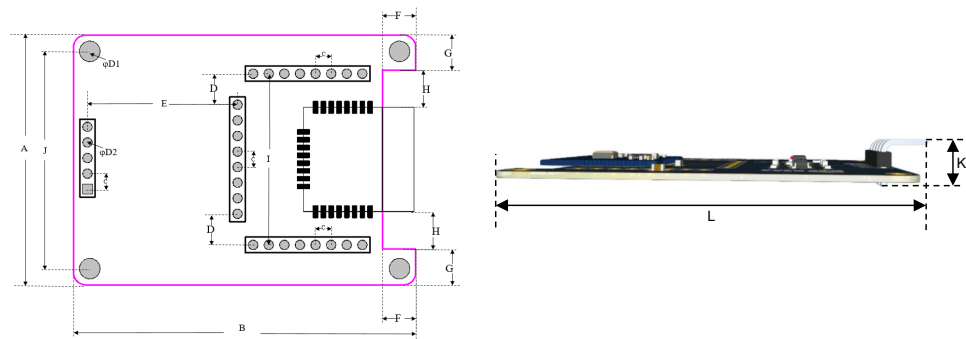
- 通訊方式：UART
- UART 鮑率：預設 115200bps
- 通訊邏輯參考電壓：3.3V~5.5V
- 通訊協議
 - ◆ 參考 BLE API User's Guide
 - ◆ 參考 BM7701-00-1 規格書

應用電路



接線示意圖

尺寸規格



尺寸資訊

編號	單位	mm (Typ.)	inch
A		40.7	1.6
B		55.7	2.19
C		2.54	0.1
D		5.08	0.2
E		24.43	0.96
F		5.44	0.21
G		5.7	0.22
H		6.1	0.24
I		27.94	1.1
J		35.4	1.4
K		7.5	0.295
L		60.7	2.386
D1		3.3	0.13
D2		1.5	0.06

尺寸列表

Copyright© 2023 by BEST MODULES CORP. All Rights Reserved.

本文件出版時倍創已針對所載資訊為合理注意，但不保證資訊準確無誤。文中提到的資訊僅是提供作為參考，且可能被更新取代。倍創不擔保任何明示、默示或法定的，包括但不限於適合商品化、令人滿意的品質、規格、特性、功能與特定用途、不侵害第三人權利等保證責任。倍創就文中提到的資訊及該資訊之應用，不承擔任何法律責任。此外，倍創並不推薦將倍創的產品使用在會因故障或其他原因而可能會對人身安全造成危害的地方。倍創特此聲明，不授權將產品使用於救生、維生或安全關鍵零組件。在救生 / 維生或安全應用中使用倍創產品的風險完全由買方承擔，如因該等使用導致倍創遭受損害、索賠、訴訟或產生費用，買方同意出面進行辯護、賠償並使倍創免受損害。倍創 (及其授權方，如適用) 擁有本文件所提供資訊 (包括但不限於內容、資料、範例、材料、圖形、商標) 的智慧財產權，且該資訊受著作權法和其他智慧財產權法的保護。倍創在此並未明示或暗示授予任何智慧財產權。倍創擁有不事先通知而修改本文件所載資訊的權利。如欲取得最新的資訊，請與我們聯繫。